

试卷(四)详解

一、选择题

1. 设 A, B, C 为随机事件, 若 $P(C) > 0$, 且

$$P(A \cup B | C) = P(A | C) + P(B | C),$$

则下列结论正确的是

()

(A) $P(A \cup B | \bar{C}) = P(A | \bar{C}) + P(B | \bar{C});$

(B) $P(A \cup B) = P(A | C) + P(B | C);$

(C) $P(C) = P(A)P(C | A) + P(B)P(C | B);$

(D) $P(C(A \cup B)) = P(AC) + P(BC).$

分析 本题考查对条件概率的定义和性质的理解. 若令事件 $A = B$, 则题中条件与四个结论都可简化, 便于选择.

解 选 D.

$$\begin{aligned} \text{由题设可有 } P(A \cup B | C) &= P(A | C) + P(B | C) - P(AB | C) \\ &= P(A | C) + P(B | C) \\ \Rightarrow P(AB | C) &= \frac{P(ABC)}{P(C)} = 0 \\ \Rightarrow P(ABC) &= 0, \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} P(C(A \cup B)) &= P(AC) + P(BC) - P(ABC) \\ &= P(AC) + P(BC), \end{aligned}$$

所以选 D.

2. 若函数 $f(x)$ 是某个随机变量的概率密度, 则一定成立的是

()

(A) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$;

(B) $f(x)$ 的值域为 $(0, 1)$;

(C) $f(x)$ 为非负函数;

(D) $f(x)$ 为连续函数.

分析 本题考查连续型随机变量密度函数的定义.

解 选 C.

根据定义, $f(x)$ 的定义域可以是 $(-\infty, +\infty)$, 值域可以为 $[0, a]$, a 是充分大的正数, $f(x)$ 未必连续, 但必须非负, 所以选 C.

3. 设某连续型随机变量的密度函数 $f(x)$ 为偶函数, $F(x)$ 为其分布函数, 则对任意实数 a , 有 ()

(A) $F(-a) = 1 - \int_0^a f(x) dx$; (B) $F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a f(x) dx$;

(C) $F(-a) = F(a)$; (D) $F(-a) = 2F(a) - 1$.

分析 本题考查连续型随机变量密度函数与分布函数的关系, 故可从等式 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ 入手解题, 也可直接利用对称分布的分布函数的性质求解.

解 选 B.

$$\begin{aligned} \text{方法 1} \quad \frac{1}{2} - \int_0^a f(x) dx &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx - \frac{1}{2} \int_{-a}^a f(x) dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx - \int_{-a}^a f(x) dx \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\int_{-\infty}^{-a} f(x) dx + \int_a^{+\infty} f(x) dx \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\int_{-\infty}^{-a} f(x) dx + \int_{-\infty}^{-a} f(x) dx \right) \\ &= \int_{-\infty}^{-a} f(x) dx = F(-a), \end{aligned}$$

其中 $\int_a^{+\infty} f(x) dx \xrightarrow{x=-t} \int_{-\infty}^{-a} -f(-t) dt = \int_{-\infty}^{-a} f(t) dt$, 故选 B.

方法 2 因为 $f(x)$ 关于直线 $x = 0$ 对称, 所以 $F(0) = P(X \leq 0)$

0) = $\frac{1}{2}$. 将 $a = \frac{1}{2}$ 代入以上四个选项的式中, 只有选项 B 成立 $F(0) = \frac{1}{2} - \int_0^0 f(x) dx = \frac{1}{2}$, 因此选 B.

4. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体 X 的简单随机样本, $E(X) = \mu$, μ 未知, $D(X) = \sigma^2$, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则 σ^2 的无偏估计量是 ()

- (A) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$; (B) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$;
(C) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$; (D) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$.

分析 本题考查参数的无偏估计的概念. 哪个量可以充当参数的无偏估计量? 首先它必须是统计量(即样本的不含任何未知参数的连续函数), 其次它的数学期望就是被估参数本身.

解 选 D.

首先, 将选项 A, C 排除, 因为 μ 未知, 故选项 A, C 中的量不是统计量. $E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \neq \sigma^2$, 选项 B 也可排除, 故只能选 D.

5. 设总体 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 及 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$. $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从总体 X 中抽取的简单随机样本; $(Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$ 是从总体 Y 中抽取的简单随机样本, 其中 $\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2$ 均未知, S_1^2, S_2^2 分别是两个样本的方差, 则 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的 $1-\alpha$ 置信区间为 ()

- (A) $\left(\frac{S_1^2/S_2^2}{F_{\alpha}(n, m)}, \frac{S_1^2/S_2^2}{F_{1-\alpha}(n, m)}\right)$;
(B) $\left(\frac{S_1^2/S_2^2}{F_{\alpha}(n-1, m-1)}, \frac{S_1^2/S_2^2}{F_{1-\alpha}(n-1, m-1)}\right)$;
(C) $\left(\frac{S_1^2/S_2^2}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n, m)}, \frac{S_1^2/S_2^2}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n, m)}\right)$;

$$(D) \left(\frac{S_1^2/S_2^2}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)}, \frac{S_1^2/S_2^2}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)} \right).$$

分析 本题考查两个总体方差比的置信区间. 由于 μ_1, μ_2 未知, 故可通过构造 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的枢轴量 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \sim F(n-1, m-1)$ 来求得其置信区间.

解 选 D.

由概率 $P(F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1) < \frac{S_1^2 \sigma_2^2}{S_2^2 \sigma_1^2} < F_{\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)) = 1 - \alpha$, 可得 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\frac{S_1^2/S_2^2}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)}, \frac{S_1^2/S_2^2}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)} \right),$$

所以选 D.

二、填空题

1. 设 A, B 为随机事件, 已知 $P(A) = 0.7, P(B) = 0.5, P(A - B) = 0.3$, 则 $P(AB) =$ _____, $P(B - A) =$ _____.

分析 本题是利用概率性质计算事件概率的常规题, 由于概率性质较多, 所以计算方法也很多.

解 0.4 和 0.1.

方法 1 $P(AB) = P(A)P(B | A) = P(A)[1 - P(\bar{B} | A)]$

$$= P(A) \left[1 - \frac{P(A\bar{B})}{P(A)} \right]$$

$$= P(A) \left[1 - \frac{P(A - B)}{P(A)} \right] = 0.7 \left(1 - \frac{0.3}{0.7} \right)$$

$$= 0.4,$$

$$P(B - A) = P(B - AB) = P(B) - P(AB)$$

$$= 0.5 - 0.4 = 0.1.$$

方法 2 $A \cup B = B \cup (A - B)$ 且 $B(A - B) = \emptyset$, 故
 $P(A \cup B) = P(B) + P(A - B) = 0.8$,

$$P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.7 + 0.5 - 0.8 = 0.4.$$

方法 3 因 $AB = A - (A - B)$, $(A - B) \subset A$, 故

$$\begin{aligned} P(AB) &= P(A - (A - B)) = P(A) - P(A - B) \\ &= 0.7 - 0.3 = 0.4. \end{aligned}$$

2. 每天某种商品的销售量(件)服从参数为 λ 的泊松分布, 随机选取 4 天, 其中恰有一天的销售量为 5 件的概率是_____.

分析 本题涉及两个离散型随机变量的常见分布: 二项分布和泊松分布.

解 $C_4^1 \left(\frac{\lambda^5}{5!} e^{-\lambda} \right) \left(1 - \frac{\lambda^5}{5!} e^{-\lambda} \right)^3.$

设 X 为某商品每天的销售量, 则 $X \sim \pi(\lambda)$, 于是

$$p = P(X = 5) = \frac{\lambda^5}{5!} e^{-\lambda}.$$

设 Y 为销售量为 5 件的天数, 则 $Y \sim B(4, p)$, 从而得所求概率

$$P(Y = 1) = P_4(1) = C_4^1 p^1 (1 - p)^{4-1} = C_4^1 \left(\frac{\lambda^5}{5!} e^{-\lambda} \right) \left(1 - \frac{\lambda^5}{5!} e^{-\lambda} \right)^3.$$

3. 设相互独立的两个随机变量 X, Y 具有相同的分布, 且 $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0.2 & 0.2 & 0.6 \end{pmatrix}$, 则 $Z = \max(X^2, Y^2) \sim (\underline{\hspace{2cm}})$.

分析 本题考查两个离散型随机变量的函数的极值分布, 一般的方法是先求出随机变量函数的分布, 再求函数的极值的分布.

解 $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0.16 & 0.84 \end{pmatrix}.$

方法 1 由 X, Y 独立同服从分布律 $\begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0.2 & 0.2 & 0.6 \end{pmatrix}$ 可推出 X^2 ,

Y^2 也独立且同服从分布律 $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$, 于是得 (X^2, Y^2) 的联合分布律为

$Y^2 \backslash X^2$	1	4
	1	4
1	0.16	0.24
4	0.24	0.36

由此得

$$Z = \max(X^2, Y^2) \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0.16 & 0.84 \end{pmatrix}.$$

方法 2 X 的可能取值为 $-1, 1, 2$, 则 X^2 的可能取值为 $1, 4$. 由于 X, Y 独立同分布, 故 X^2, Y^2 也独立同分布, 分布律为 $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$, 从而 $Z = \max(X^2, Y^2)$ 的可能取值也为 $1, 4$, 且

$$\begin{aligned} P(Z = 1) &= P(X^2 = 1, Y^2 = 1) = P(X^2 = 1)P(Y^2 = 1) \\ &= 0.4 \times 0.4 = 0.16, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(Z = 4) &= P(X^2 = 4, Y^2 = 1) + P(X^2 = 1, Y^2 = 4) \\ &\quad + P(X^2 = 4, Y^2 = 4) \\ &= P(X^2 = 4)P(Y^2 = 1) + P(X^2 = 1)P(Y^2 = 4) \\ &\quad + P(X^2 = 4)P(Y^2 = 4) \\ &= 0.6 \times 0.4 + 0.4 \times 0.6 + 0.6 \times 0.6 = 0.84, \end{aligned}$$

或者 $P(Z = 4) = 1 - P(Z = 1) = 1 - 0.16 = 0.84$.

4. 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N\left(1, 4; 1, 4; \frac{1}{2}\right)$, $Z = X - Y$, 则 $\text{cov}(X, Z) = \underline{\hspace{2cm}}$.

分析 本题主要涉及协方差的性质以及协方差与方差、相关系数三者间的关系.

解 由 $(X, Y) \sim N\left(1, 4; 1, 4; \frac{1}{2}\right)$ 可得

$$\operatorname{cov}(X, Y) = \sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}\rho_{XY} = \sqrt{4} \times \sqrt{4} \times \frac{1}{2} = 2,$$

$$\begin{aligned}\operatorname{cov}(X, Z) &= \operatorname{cov}(X, X - Y) = \operatorname{cov}(X, X) - \operatorname{cov}(X, Y) \\ &= D(X) - \operatorname{cov}(X, Y) = 4 - 2 = 2.\end{aligned}$$

5. 设 (X_1, X_2, X_3, X_4) 是来自正态总体 $N(0, 2^2)$ 的简单随机样本, $X = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2$, 则当 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 统计量 X 服从 χ^2 分布.

分析 本题考查数理统计中常用的 χ^2 分布的定义. 需要记住: n 个相互独立的标准正态变量的平方和服从自由度为 n 的 χ^2 分布.

解 $a = \frac{1}{20}, b = \frac{1}{100}.$

由 $X_i \sim N(0, 2^2)$ ($i = 1 \sim 4$) 可知 $D(X_1 - 2X_2) = D(X_1) + 4D(X_2) = 20$, $D(3X_3 - 4X_4) = 9D(X_3) + 16D(X_4) = 100$, 则

$$\frac{X_1 - 2X_2}{\sqrt{20}} \sim N(0, 1), \quad \frac{3X_3 - 4X_4}{\sqrt{100}} \sim N(0, 1).$$

当 $a = \frac{1}{20}, b = \frac{1}{100}$ 时

$$X = \left(\frac{X_1 - 2X_2}{\sqrt{20}}\right)^2 + \left(\frac{3X_3 - 4X_4}{\sqrt{100}}\right)^2 \sim \chi^2(2).$$

三、计算题

1. 在某通信渠道中, 传送的字符为 AAAA, BBBB, CCCC 三者之一. 假定传送这三组字符的概率分别为 0.3, 0.4, 0.3. 由于通道噪声的干扰, 每个字母被正确接收的概率为 0.8, 而错被接收为其他两个字

母的概率均为 0.1. 假定前后字母是否被歪曲互不影响. 若接收到的字母为 ABBC, 求被传送的字符为 BBBB 的概率.

分析 本题考查全概率公式和贝叶斯公式的应用, 前一公式用于求复杂事件的概率, 后一公式用于求条件概率.

解 设事件 A 为接收到字母 ABBC, 事件 $B_i (i = 1, 2, 3)$ 分别为传送字符 AAAA, BBBB, CCCC, 于是 $B_1 \cup B_2 \cup B_3 = \Omega$, 且

$$P(B_1) = 0.3, P(A | B_1) = 0.8 \times 0.1^3;$$

$$P(B_2) = 0.4, P(A | B_2) = 0.8^2 \times 0.1^2;$$

$$P(B_3) = 0.3, P(A | B_3) = 0.8 \times 0.1^3.$$

由全概率公式可得

$$P(A) = \sum_{i=1}^3 P(B_i)P(A | B_i) = 0.00304;$$

由贝叶斯公式可得所求条件概率

$$P(B_2 | A) = \frac{P(B_2)P(A | B_2)}{P(A)} = \frac{256}{304} = \frac{16}{19}.$$

点评 本题虽然得分率较高, 但还会出现一些不应有的错误. 例如, 误认为传送每种字符是等概率的: $P(B_i) = \frac{1}{3} (i = 1, 2, 3)$. 这是由于读题不仔细造成的失误. 又如, $P(A | B_1) = 0.8(0.1 + 0.1 + 0.1)$, $P(A | B_2) = 0.8^2(0.1 + 0.1)$, $P(A | B_3) = 0.8(0.1 + 0.1 + 0.1)$, 错误接收字母的概率为何要相加? 若每个字母正确接受和错误接受的概率都是 0.5, 按上述方法计算将出现概率大于 1 的严重错误:

$$P(A | B_1) = 0.5(0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5) = 1.25.$$

这里假设字符有 6 个字母组成, 仅 1 个被正确接受.

2. 设随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

Y \ X	0	1	2
	0	1	2
0	0.125	0.25	0
2	0.125	0.25	0.25

求: (1) $Z = XY$ 的分布律;

(2) 条件分布律 $P(X = i | Y = 2)$ ($i = 0, 1, 2$).

分析 本题考查两个离散型随机变量的函数的分布以及条件分布, 属于一类常规计算题.

解 (1) 方法 1

p	0.125	0.125	0.25	0.25	0	0.25
(X, Y)	(0, 0)	(0, 2)	(1, 0)	(1, 2)	(2, 0)	(2, 2)
XY	0	0	0	2	0	4

于是

$$Z = XY \sim \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 0.5 & 0.25 & 0.25 \end{pmatrix}.$$

方法 2 由题设可知 $Z = XY$ 可能取值是 0, 2, 4, 取这些值的概率分别为

$$\begin{aligned} P(Z = 0) &= P(X = 0, Y = 0) + P(X = 0, Y = 2) + \\ &\quad P(X = 1, Y = 0) + P(X = 2, Y = 0) \\ &= 0.125 + 0.125 + 0.25 + 0 = 0.5; \end{aligned}$$

$$P(Z = 2) = P(X = 1, Y = 2) = 0.25;$$

$$P(Z = 4) = P(X = 2, Y = 2) = 0.25.$$

(2) 由条件概率公式可得

$$P(X = i | Y = 2) = \frac{P(X = i, Y = 2)}{P(Y = 2)}$$

$$= \frac{P(X=i, Y=2)}{0.625} = \begin{cases} 0.2 & (i=0), \\ 0.4 & (i=1), \\ 0.4 & (i=2), \end{cases}$$

即

$$X | Y=2 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0.2 & 0.4 & 0.4 \end{pmatrix}.$$

3. 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数

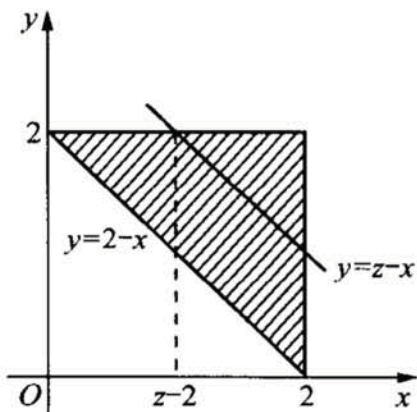
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2} & (x+y > 2, x \leq 2, y \leq 2), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases}$$

求: $Z = X + Y$ 的分布密度函数.

分析 本题考查两个连续型随机变量之和的分布密度的计算, 一般有两种方法求解: 分布函数法和公式法.

解 方法 1 分布函数法.

$$F(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z) = \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy,$$



当 $z < 2$ 时 $F(z) = 0$; 当 $z \geq 4$ 时 $F(z) = 1$; 当 $2 \leq z < 4$ 时, 由左图可得

$$\begin{aligned} F(z) &= \int_0^{z-2} dx \int_{2-x}^2 \frac{1}{2} dy + \int_{z-2}^2 dx \int_{2-x}^{z-x} \frac{1}{2} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{z-2} x dx + \frac{1}{2} \int_{z-2}^2 (z-2) dx \\ &= 2z - \frac{z^2}{4} - 3. \end{aligned}$$

即有

$$F(z) = \begin{cases} 0 & (z < 2), \\ 2z - \frac{z^2}{4} - 3 & (2 \leq z < 4), \\ 1 & (z \geq 4), \end{cases}$$

故 Z 的分布密度函数

$$f(z) = F'(z) = \begin{cases} 2 - \frac{1}{2}z & (2 < z < 4), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases}$$

方法 2 公式法.

$$f(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx.$$

$$\text{考虑被积函数取非零值的区域} \begin{cases} x+z-x > 2, \\ x \leq 2, \\ z-x \leq 2, \end{cases} \quad \text{解得 } 0 < z-2 \leq$$

$x \leq 2$, z 轴上的分界点为 2 和 4.

当 $z \leq 2$ 或 $z \geq 4$ 时, 不等式组无解, $f(z) = 0$,

$$\text{当 } 2 < z < 4 \text{ 时, } f(z) = \int_{z-2}^2 \frac{1}{2} dx = 2 - \frac{1}{2}z.$$

所以 $Z=X+Y$ 的分布密度函数

$$f(z) = \begin{cases} 2 - \frac{1}{2}z & (2 < z < 4), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases}$$

点评 显见方法 2 优于方法 1. 本题得分率不高, 尤其是用方法 1 求解时错误百出, 主要是不会划定正确的积分范围以及积分限定错.

4. 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} cxy^2 & (y^2 < x < 1), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases}$$

求:

(1) 常数 c ;

(2) 问 X 和 Y 是否相互独立? 说明理由.

分析 本题考查连续性随机变量相互独立的定义, X 和 Y 是否独立, 只要观察等式 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 是否成立.

解 (1) 由联合密度函数的归一性,有

$$\iint_{-\infty-\infty}^{+\infty+\infty} f(x, y) dx dy = \int_{-1}^1 dy \int_{y^2}^1 cxy dx = \frac{4}{21}c = 1,$$

所以 $c = \frac{21}{4}$.

(2) 当 $0 < x < 1$ 时

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \frac{21}{4} \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} xy^2 dy = \frac{7}{2} x^{\frac{5}{2}},$$

当 $-1 < y < 1$ 时

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \frac{21}{4} \int_{y^2}^1 xy^2 dx = \frac{21}{8} y^2 (1 - y^4).$$

显然 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 所以 X 和 Y 不相互独立.

点评 判断两个连续型随机变量是否独立,本质上就是判断一个二元函数能否分离变量,本题 cxy^2 能分离变量,但相应的定义域 $y^2 < x < 1$ 无法分离变量,所以 $f(x, y)$ 不能分离为两个一元函数乘积,故 X 和 Y 不相互独立.

5. 设随机变量 X 的密度函数

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & (x > 0), \\ 0 & (x \leq 0). \end{cases}$$

独立重复作 n 次试验,随机变量 Y 表示 n 次试验中事件 $(X > \frac{1}{2})$ 出现的次数. 求 $E(Y)$, $D(Y)$.

分析 本题考查随机变量的数字特征的计算,涉及到指数分布和二项分布,具体计算可利用现成结论:若 $Y \sim B(n, p)$, 则 $E(Y) = np$, $D(Y) = np(1-p)$.

$$\text{解 } P\left(X > \frac{1}{2}\right) = \int_{\frac{1}{2}}^{+\infty} f(x) dx = \int_{\frac{1}{2}}^{+\infty} e^{-2x} dx = e^{-1},$$

于是 $Y \sim B(n, e^{-1})$, 从而

$$E(Y) = ne^{-1}, D(Y) = ne^{-1}(1 - e^{-1}).$$

6. 独立地多次测量一个物理量, 每次测量产生的随机误差都服从 $(-1, 1)$ 内的均匀分布. 若把 n 次测量的算术平均 $\bar{X}$ 作为测量结果, 分别用切比雪夫不等式和中心极限定理估计 $\bar{X}$ 与真值的差小于 ϵ 的概率 (用 $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ 表示).

分析 切比雪夫不等式用来估计事件的概率, 中心极限定理用来近似计算事件的概率, 两者都需要先求出 $\bar{X}$ 的数学期望和方差.

解 设被测物理量的真值为 a , X_i 为第 i 次测量值, 则 $X_i \sim (a-1, a+1)$ ($i = 1, 2, \dots, n$), $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

$$E(X_i) = a, D(X_i) = \frac{1}{3}, E(\bar{X}) = a, D(\bar{X}) = \frac{1}{3n}.$$

由切比雪夫不等式可得

$$P(|\bar{X} - a| < \epsilon) \geq 1 - \frac{D(\bar{X})}{\epsilon^2} = 1 - \frac{1}{3n\epsilon^2}.$$

由中心极限定理可得 $\bar{X}$ 近似服从 $N(a, \frac{1}{3n})$, 从而

$$P(|\bar{X} - a| < \epsilon) = P\left(\left|\frac{\bar{X} - a}{\sqrt{\frac{1}{3n}}}\right| < \frac{\epsilon}{\sqrt{\frac{1}{3n}}}\right) \approx 2\Phi(\sqrt{3n}\epsilon) - 1.$$

点评 本题还可设每次测量的随机误差为 y_i , 则 $Y_i \sim U(-1, 1)$, $X_i = a + Y_i$, $E(Y_i) = 0$, $D(Y_i) = \frac{1}{3}$, $E(X_i) = a$, $D(X_i) = \frac{1}{3}$ ($i = 1, 2, \dots, n$). 以下解法同上.

7. 设 X 服从 $(0, \theta)$ 上的均匀分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从总体 X 中抽取的简单随机样本. 求: θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$ 和极大似然估计量 $\hat{\theta}_2$.

分析 本题是对均匀分布的参数作矩估计和极大似然估计. 作后一估计时, 不能通过对似然函数求导来求得似然函数的最大值, 而只能

通过分析的方法获得.

解 由题设可知 X 的密度函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} & (0 < x < \theta), \\ \theta & (\text{其他}). \end{cases}$$

$$\text{而 } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{\theta} \frac{x}{\theta} dx = \frac{\theta}{2},$$

$$\text{令 } E(X) = \frac{\theta}{2} = \bar{X}, \text{ 得 } \theta \text{ 的矩估计量 } \hat{\theta}_1 = 2\bar{X}.$$

样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的似然函数

$$L(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^n} & (0 < x_i < \theta; i = 1, 2, \dots, n), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases}$$

可见,若有一个样本分量的观察值 $x_i \notin (0, \theta)$, 则 $L(\theta)$ 就取 0, 只有当 $x_{(n)} = \max(x_1, x_2, \dots, x_n) < \theta$ 时, $L(\theta)$ 才能取到 $\frac{1}{\theta^n}$. 所以 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}_2 = X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

8. 机器自动包装某食品, 设每袋食品的净重量服从正态分布, 规定每袋食品的标准重量为 500 g. 某天开工后, 为检查机器是否正常工作, 从包装好的食品中随机抽查 9 袋, 测得净重为

497, 507, 510, 475, 488, 524, 491, 515, 512

问: 在下面两种情形下能否认为每袋重量符合标准 ($\alpha=0.05$)?

(1) 已知 $\sigma^2 = 16$;

(2) σ^2 未知.

分析 本题通过具体的样本值对总体均值进行双边 U 检验(方差已知)和 T 检验(方差未知).

解 (1) 作假设 $H_0: \mu = 500$, $H_1: \mu \neq 500$. 已知 $\sigma^2 = 16$, 取检验统计量

$$U = \frac{\bar{X} - 500}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1),$$

拒绝域 $W: |U| \geq z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0.025} = 1.96$.

将 $\bar{x} = 502.11, \sigma = 4, n = 9$ 代入 $U = 1.58 < 1.96$, 落在拒绝域外, 接受 H_0 , 即认为每袋重量符合标准.

(2) 作假设 $H_0: \mu = 500, H_1: \mu \neq 500$. σ^2 未知, 取检验统计量

$$T = \frac{\bar{X} - 500}{s/\sqrt{n}} \sim t(n-1),$$

拒绝域 $W: |T| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.025}(8) = 2.2622$.

将 $\bar{x} = 502.11, s = 15.46, n = 9$ 代入 $T = 0.41 < 2.2622$, 落在拒绝域外, 接受 H_0 , 即认为每袋重量符合标准.

9. 设随机变量 (X, Y) 在区域 $\{(x, y) | 0 < x < 2, 0 < y < 1\}$ 服从均匀分布. 令

$$U = \begin{cases} 0 & (X < Y), \\ 1 & (X \geq Y), \end{cases} \quad V = \begin{cases} 0 & (X < 2Y), \\ 1 & (X \geq 2Y). \end{cases}$$

求:

(1) (U, V) 的联合分布律;

(2) U, V 的相关系数 ρ_{UV} .

分析 本题是关于离散型随机变量和连续型随机变量的综合题. 题设离散型随机变量 U, V 是连续型随机变量 X, Y 的函数, 求 (U, V) 的联合分布律时, 需将有关 U, V 的事件等价地转化为 X, Y 的事件, 从而求出 U, V 的联合概率.

解 (1) 由题设可知 (X, Y) 的联合密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2} & (0 < x < 2, 0 < y < 1), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases}$$

二维随机因变量 (U, V) 可能取 $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)$ 四对值, 取这些值的概率分别是

$$\begin{aligned}
P(U=0, V=0) &= P(X < Y, X < 2Y) = P(X < Y) \\
&= \iint_{x < y} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_x^1 \frac{1}{2} dy = \frac{1}{4}, \\
P(U=0, V=1) &= P(X < Y, X \geq 2Y) = P(\emptyset) = 0, \\
P(U=1, V=0) &= P(X \geq Y, X < 2Y) = P(Y \leq X < 2Y) \\
&= \iint_{y < x < 2y} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dy \int_y^{2y} \frac{1}{2} dx = \frac{1}{4}, \\
P(U=1, V=1) &= P(X \geq Y, X \geq 2Y) = P(X \geq 2Y) \\
&= \iint_{x \geq 2y} f(x, y) dx dy = \int_0^2 dx \int_0^{\frac{x}{2}} \frac{1}{2} dy = \frac{1}{2},
\end{aligned}$$

所以

$$(U, V) \sim \begin{pmatrix} (0, 0) & (0, 1) & (1, 0) & (1, 1) \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

(2) 由题(1)求得的联合分布律易得如下分布律:

U	0	1	V	0	1	UV	0	1
p	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

则有 $E(U) = \frac{3}{4}, E(V) = \frac{1}{2}, E(UV) = \frac{1}{2},$

$$D(U) = \frac{3}{4} - \frac{9}{16} = \frac{3}{16}, D(V) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4},$$

$$\text{cov}(U, V) = E(UV) - E(U)E(V) = \frac{1}{2} - \frac{3}{8} = \frac{1}{8},$$

所以

$$\rho_{UV} = \frac{\text{cov}(U, V)}{\sqrt{D(U)} \sqrt{D(V)}} = \frac{\frac{1}{8}}{\sqrt{\frac{3}{16}} \sqrt{\frac{1}{4}}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

点评 本题得分率不高. 由于题(1)有难度, 正确求出联合分布律的不多, 而题(2)的计算依赖于题(1)的结果, 故题(2)的得分率就更低了.

题(1)的主要难点:

① 如何计算 $P(X < Y, X < 2Y)$, $P(X \geq Y, X \geq 2Y)$;

② 相应的二重积分 $\iint f(x, y) dx dy$ 的积分限如何确定.

这两个难点都可以通过作图帮助解决, 如右图所示.

